DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Biết hàm số $f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $f'(x)=2x+3$ và đồ thị hàm số $y=f(x)$ đi qua điểm $M(0;1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm M là $y=3x+1$.

c) Giá trị $f(2)$ bằng 11.

d) $\int f(x)dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2-x+C$.

Lời giải

a) Sai. Vì $f'(x)=0$ có một nghiệm bội lẻ $x=-\frac{3}{2}$

Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{2}{3};+\infty\right)$ và hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty;-\frac{2}{3}\right)$.

b) Đúng. Ta có $f'(0)=3$

Suy ra phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm $M(0;1)$ là $y=3(x-0)+1=3x+1$.

c) Đúng. Ta có $f(x)=\int f'(x)dx=\int(2x+3)dx=x^2+3x+C$.

Điểm $M(0;1)\in f(x)\Rightarrow C=1.\Rightarrow f(x)=x^2+3x+1$

Vậy $f(2)=2^2+3.2+1=11$.

d) Sai. $\int f(x)dx=\int\left(x^2+3x+1\right)dx=\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2+x+C$

Câu 2. **(THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội 2025)** Xét các mệnh đề sau:

a) $\int\left(\sqrt[3]{x^2}+x-2\right)\mathrm{d}x=\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5}+\frac{1}{2}x^2-2x+C$.

b) $\int\frac{1}{2023x^{2024}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2023^2x^{2023}}+C$.

c) $\int(2x-2024)^2\mathrm{d}x=x-1012+C$.

d) $\int\left(\frac{1}{4}x^4+4x^3\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{20}x^5+\frac{4}{3}x^4+C$.

Lời giải

a) đúng. $\int\left(\sqrt[3]{x^2}+x-2\right)\mathrm{d}x=\int\left(x^{\frac{2}{3}}+x-2\right)\mathrm{d}x=\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}+\frac{1}{2}x^2-2x+C=\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5}+\frac{1}{2}x^2-2x+C$.

b) sai. $\int\frac{1}{2023x^{2024}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2023}\int x^{-2024}\mathrm{d}x=\frac{-1}{2023^2x^{2023}}+C$.

c) sai. $\int (2x-2024)^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (2x-2024)^2 \mathrm{d}(x2x-2024) = \frac{1}{6}(2x-2024)^3 + C$.

d) Sai. $\int \left(\frac{1}{4}x^4 + 4x^3\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{20}x^5 + x^4 + C$.

Câu 3. **(THPT Trực Ninh - Nam Định 2025)** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 8x^3 + \sin x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 3$.

a) Hàm số $y = f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f'(x)$.

b) Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thoả $F(0) = 2$. Khi đó $F(1) = \frac{32}{5} - \sin 1$.

c) $f(x) = 2x^4 - \cos x + 3$.

d) $\int f(x)dx = \frac{2}{5}x^5 - \sin x + 3x + C$, với C là hằng số.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng. Ta có: $f(x) = \int (8x^3 + \sin x)dx = 8\int x^3 dx + \int \sin x dx = 2x^4 - \cos x + C$

Lại có: $f(0) = 3 \Rightarrow -1 + C = 3 \Rightarrow C = 4 \Rightarrow f(x) = 2x^4 - \cos x + 4$

Khi đó: $F(x) = \int f(x)dx = \int (2x^4 - \cos x + 4)dx = \frac{2}{5}x^5 - \sin x + 4x + C$

Mà $F(0) = 2 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow F(x) = \frac{2}{5}x^5 - \sin x + 4x + 2 \Rightarrow F(1) = \frac{32}{5} - \sin 1$.

c) Sai. Ta có: $f(x) = \int (8x^3 + \sin x)dx = 8\int x^3 dx + \int \sin x dx = 2x^4 - \cos x + C$

Lại có: $f(0) = 3 \Rightarrow -1 + C = 3 \Rightarrow C = 4 \Rightarrow f(x) = 2x^4 - \cos x + 4$

d) Sai. $\int f(x)dx = \int (2x^4 - \cos x + 4)dx = \frac{2}{5}x^5 - \sin x + 4x + C$

Câu 4. **(Sở Bắc Giang 2025)** Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x}$

a) $\int f(x)dx = 2x + \ln|x| + C$.

b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(1) = 3$. Khi đó $F(x) = 2x + \ln|x| + 1$.

c) $\int f'(2x)dx = \frac{-1}{4x} + C$.

d) Gọi $G(x)$ là ột nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(2)=1$ và $G(5)+G(-5)=0$. Khi đó tìm được $G(-10)=a\ln 10+b\ln 5+c\ln 2+d$, với a,b,c là các số hữu tỷ. Khi đó $a+b+c+d=-19$.

Lời giải

a) Đúng. $\int f(x)dx=2x+\ln|x|+C$.

Ta có $f(x)=\dfrac{2x+1}{x}=2+\dfrac{1}{x}\Rightarrow\int f(x)dx=\int\left(2+\dfrac{1}{x}\right)dx=2x+\ln|x|+C$.

b) Đúng. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(1)=3$. Khi đó $F(x)=2x+\ln|x|+1$.

Theo câu a): $F(x)=\int f(x)dx=2x+\ln|x|+C$.

Vì $F(1)=3$ nên $C=1$.

Vậy $F(x)=2x+\ln|x|+1$.

c) Sai. $\int f'(2x)dx=\dfrac{-1}{4x}+C$.

Ta có $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}\Rightarrow f'(2x)=-\dfrac{1}{4x^2}$.

$\int f'(2x)dx=-\int\dfrac{1}{4x^2}dx=\dfrac{1}{4x}+C$.

d) Sai. Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(2)=1$ và $G(5)+G(-5)=0$. Khi đó tìm được $G(-10)=a\ln 10+b\ln 5+c\ln 2+d$, với a,b,c là các số hữu tỷ. Khi đó $a+b+c+d=-17$.

Ta có $G(x)=2x+\ln|x|+C=\left[\begin{array}{l}2x+\ln x+C_1\\2x+\ln(-x)+C_2\end{array}\right.$.

$G(2)=1\Rightarrow 2.2+\ln 2+C_1=1\Rightarrow C_1=-3-\ln 2$.

$G(5)+G(-5)=0\Leftrightarrow 2.5+\ln 5-3-\ln 2+2.(-5)+\ln 5+C_2=0\Rightarrow C_2=3+\ln 2-2\ln 5$.

Do đó $G(-10)=2.(-10)+\ln 10+3+\ln 2-2\ln 5=\ln 10-2\ln 5+\ln 2-17$.

Vậy $a+b+c+d=1+(-2)+(1)+(-17)=-17$.

Câu 5. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Gọi hàm số $F(x)=\dfrac{2x^2-1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $x\neq 0$.

a) $f(x)=2-\dfrac{1}{x^2}$.

b) $\int f(x)\mathrm{d}x = \dfrac{2x^2-1}{x} + C$.

c) $\int F(x)\mathrm{d}x = f(x) + C$.

d) $\int F(x)\mathrm{d}x = x^2 - \ln|x| + C$.

Lời giải

a) sai. Theo đề ta có $f(x) = F'(x) = \left(\dfrac{2x^2-1}{x}\right)' = \left(2x - \dfrac{1}{x}\right)' = 2 + \dfrac{1}{x^2}$.

b) đúng. Theo đề ta có $\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C = \dfrac{2x^2-1}{x} + C$.

c) sai. Theo đề ta có $\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$.

d) đúng. $\int F(x)\mathrm{d}x = \int \dfrac{2x^2-1}{x}\mathrm{d}x = \int\left(2x - \dfrac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = x^2 - \ln|x| + C$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Điểm $M(x; f(x))$ thay đổi nhưng luôn thuộc đồ thị của hàm số $f(x)$ và tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm M có hệ số góc $k = 3x^2 - 6x (\forall x \in \mathbb{R})$. Biết $f(1) = 2$ và $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số $G(x) = 3x^2 - 6x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

b) Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

c) $F(x) = \dfrac{x^4}{4} - x^3 + 4x + C$.

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm $M_0(1;2)$ có phương trình $y = -3x + 5$.

Lời giải

a) Sai. Vì tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm M có hệ số góc

$k = 3x^2 - 6x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 6x.$

Do đó $G(x) = 3x^2 - 6x$ là đạo hàm của hàm số $f(x)$

b) Đúng. Ta có $\int f'(x)dx = \int\left(3x^2 - 6x\right)dx \Leftrightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + C$

Lại có $f(1) = 2 \Rightarrow 1 - 3 + C = 2 \Leftrightarrow C = 4 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

c) Đúng. Ta có $f(1) = 2 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x + 4$

Vì $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x) \Rightarrow F(x) = \int f(x)dx = \int\left(x^3 - 3x^2 + 4\right)dx$

$= \dfrac{x^4}{4} - x^3 + 4x + C$

d) Đúng. $M_0(1;2)$ thuộc đồ thị hàm số $f(x) \Rightarrow f(1) = 2 \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

Lại có $f'(x)=3x^2-6x \Rightarrow f'(1)=-3$

Nên phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm M là

$y=-3(x-1)+2 \Leftrightarrow y=-3x+5.$

Câu 7. **(THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025)** Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi $v(t)=5+3t(m/s)$, với t là thời gian kể từ khi máy bay bắt đầu chạy đà. Sau 32 giây thì máy bay cất cánh trên đường băng. Gọi $s(t)$ là quãng đường máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà.

a) $v(t)=s'(t)$.

b) $s(t)=\frac{3}{2}t^2+5t+5$.

c) Quãng đường máy bay di chuyển được sau 4 giây kể từ khi bắt đầu chạy đà là 49 mét.

d) Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là 1696 mét.

Lời giải

a) Đúng. Từ ý nghĩa cơ học của đạo hàm, ta có $v(t)=s'(t)$.

b) Sai. Ta có $v(t)=s'(t)$. Do đó $s(t)$ là một nguyên hàm của hàm số vận tốc $v(t)$

$s(t)=\int v(t)dt=\int(5+3t)dt=\int 5dt+\int 3tdt \ =\frac{3}{2}t^2+5t+C$. Theo đề $s(0)=0$ nên $C=0$.

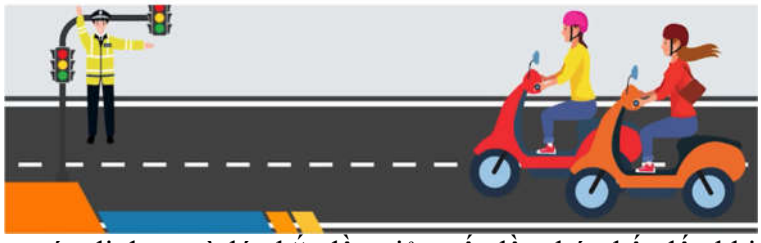
Vậy $s(t)=\frac{3}{2}t^2+5t$.

c) Sai. Ta có: $s(t)=\frac{3}{2}t^2+5t \Rightarrow s(4)=\frac{3}{2}.4^2+5.4=44.$

d) Đúng. Máy bay rời đường băng khi $t=32$ giây nên $s=s(32)=\frac{3}{2}.32^2+5.32=1696m.$

Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường bằng là 1696m.

Câu 8. **(Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2025)** Một người đang điều khiển xe máy với vận tốc là $36\,\text{km/h}$ thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ cách vị trí xe $80\,\text{m}$. Ba giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc được cho bởi $v_1(t)=at+b\ (\text{m/s})$, $(a,b\in\mathbb{R},\ a<0)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc. Khi xe máy đến vị trí đèn tín hiệu, đèn vẫn còn đỏ và xe dừng hẳn. Sau khi đèn chuyển xanh, xe tiếp tục di chuyển với vận tốc được cho bởi $v_2(t)=mt^2+nt\ (\text{m/s})$, $(m,n\in\mathbb{R},\ m<0)$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đèn bắt đầu chuyển xanh. Cuối cùng, xe máy dừng lại tại một quán ăn trên đường. Biết rằng thời gian xe máy đi từ vị trí đèn tín hiệu đến quán ăn là 30 giây và vận tốc lớn nhất trên đoạn đường này là $54\,\text{km/h}$.



a) Quãng đường xe máy đi được từ lúc bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất đến khi dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu là 80 m.

b) Giá trị của hệ số b là 10.

c) Xe máy dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu sau 10 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất.

d) Khoảng cách từ vị trí đèn tín hiệu đến vị trí quán ăn là 200 m.

Lời giải

Đổi: $36\,\text{km/h} = 10\,\text{m/s}$; $54\,\text{km/h} = 15\,\text{m/s}$.

a) Sai. Sau 3 giây xe máy đi được quãng đường là: $10.3 = 30\,\text{m}$.

Khi đó xe máy bắt đầu giảm tốc và quãng đường xe máy đi được từ lúc bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất đến khi dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu là: $80 - 30 = 50\,\text{m}$

b) Đúng. Khi xe bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất ta có: $v_1(0) = a.0 + b = 10$ m/s $\Rightarrow b = 10$

c) Đúng. Ta có: $s(t) = \int v_1(t)\,dt = \int (at + b)\,dt = \dfrac{at^2}{2} + bt + C_1$ (m)

Theo đề: $s_1(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow s_1(t) = \dfrac{at^2}{2} + bt$ (m)

Khi xe dừng tại vị trí đèn tín hiệu thì thời gian đi được của xe kể từ khi giảm tốc lần thứ nhất là:

$v(t) = 0 \Rightarrow at + 10 = 0 \Rightarrow t = \dfrac{-10}{a}$ (s)

Từ câu a ta có: $s_1\left(\dfrac{-10}{a}\right) = 50 \Rightarrow \dfrac{a}{2}.\left(\dfrac{-10}{a}\right)^2 + 10\left(\dfrac{-10}{a}\right) = 50 \Rightarrow a = -1$ (thỏa)

Do đó $t = \dfrac{-10}{-1} = 10$ (s)

d) Sai. Khi xe dừng lại quán ăn khi xe máy bắt đầu đi tại vị trí đèn tín hiệu thì $v_2(30) = m.30^2 + n.30 = 0$

$\Rightarrow 30m = -n \Rightarrow 60m = -2n$

Theo đề $v_{2\max}\left(\dfrac{-n}{2m}\right) = m.\left(\dfrac{-n}{2m}\right)^2 + n.\dfrac{-n}{2m} = 15$

$$\Rightarrow n^2 + 60m = 0 \Rightarrow n^2 - 2n = 0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} n = 0\ (l) \\ n = 2\,(n) \Rightarrow m = \dfrac{-1}{15}\ (n) \end{array}\right.$$

$\Rightarrow v_2(t)=\frac{-1}{15}t^2+2t\ (\text{m/s})\Rightarrow s_2(t)=\int v_2(t)dt=\frac{-t^3}{45}+t^2+C_2$

Theo đề: $s_2(0)=0\Rightarrow C_2=0\Rightarrow s_2(t)=\frac{-t^3}{45}+t^2\ (\text{m})$

Do đó khoảng cách từ vị trí đèn tín hiệu đến vị trí quán ăn là: $s_2(30)=300$ m .

Câu 9. **(Sở Bạc Liêu 2025)** Một ô tô đang chạy với vận tốc 16m/s thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50m. Người lái xe phản ứng một giây sau đó đạp phanh khẩn cấp. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-5t+15$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh.

a) Công thức biểu diễn hàm số $s(t)$ là $s(t)=-\frac{5}{2}t^2+15t+16$.

b) Thời gian kể từ khi ô tô đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng 3 giây.

c) Kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn đi chuyển được quãng đường là 38,5 m.

d) Xe ô tô không va chạm với chướng ngại vật

Lời giải

a) Sai. Quãng đường $s(t)$ mà ô tô di chuyển trong trong thời gian t giây là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

Vậy $s(t)=\int(-5t+15)dt=-\frac{5}{2}t^2+15t+C.$

Tại thời điểm $t=0$ thì $s(t)=0\Rightarrow C=0\Rightarrow s(t)=-\frac{5}{2}t^2+15t.$

b) Đúng. Thời gian kể từ lúc ô tô đạp phanh cho đến lúc dừng hẳn suy ra $v(t)=0\Leftrightarrow -5t+15=0\Leftrightarrow t=3$.

c) Sai. Kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được quãng đường ứng với thời gian $t=3$ suy ra $s(3)=-\frac{5}{2}.3^2+15.3=22,5(\text{m})$

d) Đúng. Vì $22,5<50$ nên ô tô không va chạm với chướng ngại vật.

Câu 10. **(Sở Yên Bái 2025)** Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mặt nước biển) tại thời điểm t là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t)=-0,12t^2+1,2t$ với $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát $(t=0)$ khinh khí cầu ở độ cao 520 m.

a) $h(t)=-0,04t^3+0,6t^2\ \ (0\le t\le 29)$.

b) Tại thời điểm $t=3$ phút độ cao của khinh khí cầu là $524,32$ m.

c) Độ cao tối đa của khinh khí cầu bay là 540 m.

d) Sau 15 phút từ khi xuất phát thì khinh khí cầu trở lại độ cao khi bắt đầu xuất phát.

Lời giải

a) Sai. Độ cao của khinh khí cầu (so với mặt nước biển) tại thời điểm t là

$h(t)=\int v(t)dt=\int\left(-0,12t^2+1,2t\right)dt=-0,0t^3+0,6t^2+C$.

Tại thời điểm xuất phát $(t=0)$ khinh khí cầu ở độ cao 520 m nên $C=520$.

Vậy $h(t)=-0,04t^3+0,6t^2+520$.

b) Đúng. Tại thời điểm $t=3$ phút độ cao của khinh khí cầu là $h(3)=-0,04.3^3+0,6.3^2+520=524,32$ m.

c) Đúng. Độ cao tối đa của khinh khí cầu bay là 540 m

Xét $h(t)=-0,04t^3+0,6t^2+520$.

$$h'(t)=-0,12t^2+1,2t=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=10\end{array}\right..$$

Bảng biến thiên:

t	0		10		29
$h'(t)$		+		−	
$h(t)$	520	↗	540	↘	49,04

Từ bảng biến thiên, độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là 540 m.

d) Đúng. Khinh khí cầu trở lại độ cao xuất phát khi:

$$h(t)=520\Leftrightarrow-0,04t^3+0,6t^2+520=520\Leftrightarrow-0,04t^3+0,6t^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=15\end{array}\right..$$

Vậy sau 15 phút thì khinh khí cầu trở lại độ cao xuất phát.

Câu 11. **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Một vật đang ở nhiệt độ $100°C$ thì được đặt vào môi trường X có nhiệt độ $35°C$. Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm theo tốc độ $T'(t)=-130.e^{-2t}$ (C/phút), trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $°C$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt trong môi trường X. Khi đó:

a) Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t=2$ phút là $T(t)=\int_0^2 T'(t)dt$.

b) Tốc độ giảm nhiệt độ của vật giảm dần theo thời gian.

c) $T(t)=\int_0^2 T'(t)dt$ với $T(0)=100$.

d) $T(t)=65.e^{-2t}+35$.

Lời giải

a) sai. Ta có: $T(t)=\int T'(t)dt=\int\left(-130.e^{-2t}\right)dt=65.e^{-2t}+C$.

Khi $t=0$, $T(0)=100\Rightarrow C=35$.

Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t=2$ phút là $T(2)=65.e^{-2.2}+35=\dfrac{65}{e^4}+35$.

b) Sai. $T'(t)=-130.e^{-2t}\Rightarrow T''(t)=260.e^{-2t}>0,\forall t$. Vậy tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.

c) Sai.

d) Đúng. Ta có: $T(t)=\int T'(t)dt=\int\left(-130.e^{-2t}\right)dt=65.e^{-2t}+C$.

Khi $t=0$, $T(0)=100\Rightarrow C=35$. Vậy $T(t)=65.e^{-2t}+35$.

Câu 12. **(Sở Bình Phước 2025)** Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm x (triệu đồng) $(x\geq 0)$. Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x)=-20x+300$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng (*Nguồn: R.Larson anh* ***B.*** *Edwards, Calculus 10e, Cengage*). Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng.

a) Doanh thu của tất cả gian hàng được biểu diễn bởi hàm số $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$.

b) Doanh thu của tất cả gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu đồng.

c) Doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng.

d) Để doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.

Lời giải

a) Đúng. Ta có: $T(x) = \int T'(x)\,\mathrm{d}x = \int(-20x + 300)\,\mathrm{d}x = -10x^2 + 300x + C, C \in \mathbb{R}$.

Khi người đó tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng. Nên ứng với $x = 10$ ta có $T(10) = 12000$

suy ra $12000 = -10.10^2 + 300.10 + C \Rightarrow C = 10000$.

Vậy $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$

b) Sai. $T(12) = -10.12^2 + 300.12 + 10000 = 12160$ (triệu đồng).

c) Đúng, d) Đúng

Ta có

x	0		15		$+\infty$
T'(x)		+	0	-	
T(x)		↗	12250	↘	

Vậy doanh thu cao nhất mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng và khi đó mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.

Câu 13. **(Sở Nghệ An 2025)** Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Lactic, những "nghệ nhân tí hon" kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 10$ triệu tế bào/ml. Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ (triệu tế bào/ml mỗi giờ) với t là thời gian tính bằng giờ ($0 \le t \le 7$).

a) $N'(1)=15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) $\int N'(t)dt = 9t^2 - t^3$.

c) So với lúc ban đầu ($t=0$), mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml khi đến thời điểm $t=6$ giờ.

d) Tại thời điểm $t=7$ giờ, mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $N'(1)=18.1-3.1^2=15$ triệu tế bào/ml giờ.

b) Sai. Ta có $\int N'(t)dt = \int (18t-3t^2)dt = 9t^2 - t^3 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

c) Đúng. Ta có $N(t) = 9t^2 - t^3 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).

Mà $N(0)=10$ nên $C=10$. Vậy $N(t)=9t^2-t^3+10$.

Tại thời điểm $t=6$, ta có $N(6)=9.6^2-6^3+10=118$. Ban đầu ($t=0$ giờ), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0)=10$ triệu tế bào/ml nên tại thời điểm $t=6$, mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 108 triệu tế bào/ml.

d) Đúng. Tại thời điểm $t=7$ giờ, ta có $N(7)=9.7^2-7^3+10=108$ nên mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua là 108 triệu tế bào/ml.

Câu 14. **(Sở Lai Châu 2025)** Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hằng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t)=4t^3-72t^2+288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \le t \le 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Tại thời điểm $t=2$ giờ đã có 500 người có mặt.

a) Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t)=t^4-24t^3+144t^2$.

b) Tại thời điểm $t=5$ giờ, lượng khách tham quan là 1325 người.

c) Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người.

d) Tại thời điểm $t=13$ giờ, lượng khách tham quan là lớn nhất.

Lời giải

a) Sai. $Q(t)=\int Q'(t)\mathrm{d}t=\int\left(4t^3-72t^2+288t\right)\mathrm{d}t=t^4-24t^3+144t^2+C$.

$Q(2)=500\Rightarrow C=100$. Vậy $Q(t)=t^4-24t^3+144t^2+100$

b) Đúng. $Q(5)=1325$

c) Sai. Với $0\le t\le 13$, $Q'(t)=0\Leftrightarrow t\in\{0;6;12\}$

$Q(0)=100$, $Q(6)=1396$, $Q(12)=100$, $Q(13)=269$.

Lượng khách tham quan lớn nhất là 1396 người.

d) Sai. Thời điểm lượng khách tham quan lớn nhất là $t=6$ giờ.

Câu 15. **(Sở Hậu Giang 2025)** Một xe ô tô đang chạy với tốc độ $72km/h$ thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 mét. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-10t+20(m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

b) $s(t)=-5t^2+20t$.

c) Xe ô tô đó va vào chướng ngại vật ở trên đường.

d) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2 giây.

Lời giải

a) Đúng. Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

b) Đúng. $s(t)=\int v(t)dt=\int(-10t+20)dt=-5t^2+20t+C$.

Ta có $s(0)=0\Rightarrow C=0$. Suy ra $s(t)=-5t^2+20t$.

c) Sai. Xe dừng hẳn khi $v(t)=0\Leftrightarrow -10t+20=0\Leftrightarrow t=2$ (giây).

Quãng đường xe ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi xe dùng hẳn là $S=\int_0^2 v(t)dt=\int_0^2(-10t+20)dt=20(m)$.

Đổi: $72km/h=20m/s$.

Quãng đường xe ô tô đi được từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật đến khi xe dùng hẳn là $20.1+20=40(m)$.

Mà khi người lái xe phát hiện chướng ngại vật thì ô tô cách chướng ngại vật 50 mét nên xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

d) Đúng. Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2 giây (theo ý c)).

Câu 16. **(Sở Hải Phòng 2025)** Một nhóm kỹ sư đang thử nghiệm một loại khinh khí cầu sử dụng năng lượng mặt trời để bay lên không trung trong điều kiện không trọng lực tại một khu vực giả lập vũ trụ. Khinh khí cầu bắt đầu bay lên ở độ cao $50\,\text{m}$ tại thời điểm $t=0$. Sau khi kích hoạt hệ thống điều khiển, vận tốc bay lên của khinh khí cầu (*tính theo mét/giây*) được lập trình theo thời gian như sau: $v(t)=-0,1t^3+0,8t^2$ (*m/s*). Gọi $h(t)$ là độ cao của khinh khí cầu (tính theo mét) ở thời điểm t.

a) Khinh khí cầu tiếp tục bay lên trong khoảng thời gian 8s.

b) $h(t)=\dfrac{-t^3}{40}+\dfrac{t^3}{3}$, với $t\ge 0$.

c) Khinh khí cầu đạt được vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t=5,33\,\text{s}$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*)

d) Độ cao mà khinh khí cầu có thể bay lên được bằng $84,1\,\text{m}$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Lời giải

a) Đúng. Ta có $h'(t)=v(t)=-0,1t^3+0,8t^2=0$

$\Leftrightarrow -0,1t^2(t-8)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=8 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

t	0		8		$+\infty$
$v'(t)$		$+$	0	$-$	
$v(t)$		$\nearrow$		$\searrow$	

Từ bảng biến thiên, ta suy ra khinh khí cầu bay lên trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 8 giây.

b) Sai. Ta có $h(t)=\int v(t)\,\mathrm{d}t=-\dfrac{t^4}{40}+\dfrac{8t^3}{30}+C$.

Vì $h(0)=50$ nên suy ra $h(t)=-\dfrac{t^4}{40}+\dfrac{8t^3}{30}+50$.

c) Đúng. Ta có $v'(t)=-0,3t^2+1,6t=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=\dfrac{16}{3} \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

t	0		$\frac{16}{3}$		$+\infty$
$v'(t)$		$+$	0	$-$	
$v(t)$		$\nearrow$		$\searrow$	

Suy ra $\max\limits_{[0;+\infty)} v(t) = v\left(\frac{16}{3}\right)$

c) Đúng. Ta có $h'(t) = v(t) = -0,1t^3 + 0,8t^2 = 0$

$\Leftrightarrow -0,1t^2(t-8) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 0 \\ t = 8 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

t	0		8		$+\infty$
$h'(t)$		$+$	0	$-$	
$h(t)$		$\nearrow$		$\searrow$	

Suy ra $\max\limits_{t\in[0;8]} h(t) = h(8) = 84,1$

Câu 17. **(Liên trường Quảng Nam 2025)** Một tên lửa phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 50\,m/s$. Gia tốc của tên lửa (do lực đẩy và trọng lực) phụ thuộc vào thời gian theo công thức $a(t) = 10 - 2t\ (m/s^2)$. Sau thời gian $10\,s$, tên lửa hết nhiên liệu và tiếp tục bay với gia tốc $a = -9,8\,m/s^2$.

a) Tên lửa đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t = 15s$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

b) Vận tốc của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10s$ là 50 m/s.

c) Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10s$ là $660m$.

d) Độ cao lớn nhất tên lửa đạt được (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là $766m$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $v(t)=\int a(t)\mathrm{d}t=-t^2+10t+C_1$, mà $v(0)=50$ nên $C_1=50$ hay $v(t)=-t^2+10t+50$ với $t\in[0;10]$.

Gọi $h(t)$ là hàm biểu thị độ cao của tên lửa thì $h(t)=\int v(t)\mathrm{d}t=-\frac{t^3}{3}+5t^2+50t+C_2$, mà $h(0)=0$ nên $C_2=0$ hay $h(t)=-\frac{t^3}{3}+5t^2+50t$.

Sau thời gian $10\,s$, tên lửa bay với vận tốc $v(t)=-9,8(t-10)+50$.

Độ cao của tên lửa từ thời điểm $t=10\,s$ trở đi là $h(t)=-4,9(t-10)^2+50t+C_3$, vì $h(10)=\frac{2000}{3}$ nên $C_3=\frac{500}{3}$ hay $h(t)=-4,9(t-10)^2+50t+\frac{500}{3}$.

Thời điểm vận tốc bằng 0 là $-9,8(t-10)+50=0\Leftrightarrow t=\frac{740}{49}\approx 15\,s$.

Do đó tên lửa đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t=15\,s$.

b) Đúng. Vận tốc của tên lửa đạt được tại thời điểm $t=10\,s$ là $v(10)=-10^2+10.10+50=50\ m/s$.

c) Sai. Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm $t=10\,s$ là $h(10)=-\frac{10^3}{3}+5.10^2+50.10=666,7\,m$.

d) Sai. Độ cao lớn nhất tên lửa đạt được là $h\left(\frac{740}{49}\right)\approx 794\,m$.

Câu 18. (Sở Đà Nẵng 2025) Một bể chứa dầu ban đầu có 50.000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu (lít) trong bể tại thời điểm t, trong đó t tính theo giờ $(0\le t\le 24)$. Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số hàm số $V'(t)=k.\sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58.000 lít.

a) Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t)=k.\sqrt{t}$.

b) $V(t)=\frac{2k}{3}.t\sqrt{t}+C$, với $0\le t\le 24$ và k,C là các hằng số.

c) Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được là 148.000 lít

d) Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500

lít/giờ, thì tại thời điểm t bằng 9 giờ, thể tích dầu trong bể là 72.000 lít

Lời giải

a) đúng. Vì $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $V'(t)$

tức là $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t)=k.\sqrt{t}$.

b) đúng. $V(t)=\int k.\sqrt{t}.dt=\int k.t^{\frac{1}{2}}.dt=k.\dfrac{t^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1}+C=\dfrac{2k}{3}.t\sqrt{t}+C$, với $0\le t\le 24$ và k,C là các hằng số.

c) sai. Theo giả thiết $V(0)=50.000$ và $V(4)=58.000$ nên $\begin{cases} C=50.000 \\ \dfrac{2k}{3}.4\sqrt{4}+C=58.000 \end{cases} \Rightarrow \dfrac{16k}{3}+50.000=58.000 \Rightarrow k=1500$

suy ra $V(t)=1000.t\sqrt{t}+50000$, vì vậy sau 16 giờ thể tích dầu trong bể đạt được là

$V(16)=1000.16\sqrt{16}+50000=114000$ (lít)

d) sai. Vì lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ, nên tại thời điểm t giờ thì lượng dầu bị rò rỉ là $500t$ (lít). Vì vậy thể tích dầu trong bể là $V_1(t)=V(t)-500t=1000.t\sqrt{t}+50000-500t$, do đó tại thời điểm t bằng 9 giờ, thể tích dầu trong bể là $V_1(9)=1000.9.\sqrt{9}+50000-500.9=72500$ (lít).

Câu 19. **(Sở Sơn La 2025)** Sữa chua là một sản phẩm tốt cho sức khỏe, hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm đẹp da. Sữa chua được tạo từ sữa nhờ vi khuẩn lên menlactic. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua của một nhà máy, công đoạn lên men là công đoạn quyết định chất lượng của sữa chua. Số lượng vi khuẩn lactic trông bồn lên men tại thời điểm t (giờ) được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t=0$ giờ), số lượng vi khuẩn $N(0)=10$ (tỷ tế bào). Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm), độ PH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi số lượng vi khuẩn $N'(t)$ được mô hình hóa bởi công thức $N'(t)=10.2^{2t}$ (tỷ tế bào/giờ) với t là thời gian tính bằng giờ, $0\le t\le 5$. Quá trình lên men kết thúc sau 5 giờ.

b)Số lượng tế bào vi khuẩn lactic tại thời điểm t được xác định bởi công thức

$N(t)=\dfrac{5}{\ln 2}\left(2^{2t}-1\right)+10$

b) Sau 5h lên men, số lượng vi khuẩn là $31,7$ tỷ tế bào.

c) So với lúc ban đầu ($t=0$) số lượng vi khuẩn (làm tròn đến hàng phần mười) đã tăng thêm $454,4$ tỷ tế bào tại thời điểm $t=3$.

d) Tại thời điểm kết thúc quá trình lên men, lượng vi khuẩn trong bồn lên men lớn hơn 7389 tỷ tế bào.

Lời giải

a) đúng. Ta có:

$$N(t)=\int N'(t)dt=\int 10.2^{2t}dt=10.\frac{4^t}{\ln 4}+c=\frac{5}{\ln 2}.2^{2t}+C$$

$$N(0)=10\Rightarrow C+\frac{5}{\ln 2}=10\Rightarrow C=10-\frac{5}{\ln 2}$$

$$\Rightarrow N(t)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{2t}-1\right)+10$$

b) Sai. Sau 1 h, thay $t=1$ vào $N(t)$, ta được: $N(1)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^2-1\right)+10=31,64$.

c) đúng. Ta có $N(3)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^6-1\right)+10=464,4$ (tỷ tế bào). Suy ra $N(3)-N(0)=464,4-10=454,4$.

d) đúng. $N(5)=\frac{5}{\ln 2}\left(2^{10}-1\right)+10=7389,4>7389$.

Câu 20. **(Sở Vùng Tàu 2025)** Vi nhựa (microplastics) là các hạt nhựa có kích thước rất nhỏ, có thể xâm nhập vào cơ thể người qua nhiều con đường như thực phẩm, nước uống và không khí. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc phơi nhiễm vi nhựa kéo dài có thể làm tăng nguy cơ suy giảm sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ. Giả sử kể từ thời điểm người đó tròn 20 tuổi, tốc độ xâm nhập của vi nhựa vào cơ thể (tính theo thời gian sống sau tuổi 20) được mô hình hóa bởi hàm số $m(t)=2t+4\sqrt{t}+100$ ($0\le t\le 30$, đơn vị: microgram/năm), trong đó t là số năm kể từ khi người đó tròn 20 tuổi, còn $m(t)$ là tốc độ xâm nhập của vi nhựa vào cơ thể tại thời điểm t.

Gọi $M(t)$ (đơn vị: microgram) là tổng lượng vi nhựa đã tích lũy trong cơ thể người đó tại thời điểm t năm sau 20 tuổi. Biết rằng $M'(t)=m(t)$ và tại thời điểm người đó vừa tròn 20 tuổi cơ thể đã tích lũy sẵn 800 microgram vi nhựa.

a) $M(0)=800$ microgram.

b) $M(t)=t^2+\frac{4}{3}\sqrt{t^3}+100t+800$ với $0\le t\le 30$.

c) Tại thời điểm người đó tròn 30 tuổi tổng lượng vi nhựa tích lũy khoảng 1184 microgram (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) Lượng vi nhựa tích lũy trong cơ thể người trong khoảng thời gian từ khi người đó tròn 24 tuổi đến khi tròn 30 tuổi là 750 microgram (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

a) đúng. Vì tại thời điểm người đó vừa tròn 20 tuổi cơ thể đã tích lũy sẵn 800 microgram vi nhựa nên $M(0)=800$ microgram.

b) sai. Ta có $M(t)=\int m(t)dt=\int\left(2t+4\sqrt{t}+100\right)dt=t^2+\frac{8}{3}\sqrt{t^3}+100t+C$.

Vì $M(0)=800 \Rightarrow C=800$. Suy ra $M(t)=t^2+\frac{8}{3}\sqrt{t^3}+100t+800$.

c) sai. Tại thời điểm người đó tròn 30 tuổi (10 năm sau 20 tuổi) tổng lượng vi nhựa tích lũy là

$M(10)=10^2+\frac{8}{3}\sqrt{10^3}+100.10+800\approx 1984$ microgram (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) sai. Ta có $M(4)=4^2+\frac{8}{3}\sqrt{4^3}+100.4+800\approx 1237$.

Lượng vi nhựa tích lũy trong cơ thể người trong khoảng thời gian từ khi người đó tròn 24 tuổi đến khi tròn 30 tuổi là $M(10)-M(4)=1984-1237\approx 747$ microgram (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 21. **(Cụm Tiền Giang 2025)** Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $B'(t)=20t^3-300t^2+1000t$, trong đó t tính bằng giờ $0\le t\le 15, B'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau hai giờ, 1375 người đã có mặt tại lễ hội. Gọi $B(t)$ (tính bằng khách) là số lượng khách tới tham dự lễ hội sau t giờ (Nguồn:#A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016).

a) Sau một giờ có 500 khách đến tham dự lễ hội.

b) $B(t)=5t^4-100t^3+500t^2+95$.

c) Khi $t\in[3;8]$ thì tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội sẽ giảm.

d) Số lượng khách tới tham dự lễ hội lớn nhất là 28200 khách.

Lời giải

a) **Đúng.** $B(t)=\int B'(t)dt=\int\left(20t^3-300t^2+1000t\right)dt=5t^4-100t^3+500t^2+C$

$B(2)=1375 \Leftrightarrow C=95 \Rightarrow B(t)=5t^4-100t^3+500t^2+95$ vậy $B(1)=500$

b) **Đúng.** $B(t)=5t^4-100t^3+500t^2+95$.

c) **Sai.** $B''(t)=60t^2-600t+1000$; $B''(t)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=\frac{15+5\sqrt{3}}{3} \\ t=\frac{15-5\sqrt{3}}{3} \end{array}\right.$

t	3		$\frac{15+5\sqrt{3}}{3}$		8
$B''(t)$		$-$	0	$+$	
$B'(t)$		$\searrow$		$\nearrow$	

d) **Đúng.** $B'(t)=0 \Leftrightarrow 20t^3-300t^2+1000t=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=10 \\ t=5 \\ t=0 \end{array}\right.$

t	0		5		10		15
$B'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$B(t)$	95	$\nearrow$	3220	$\searrow$	95	$\nearrow$	28220

Số lượng khách tới tham dự lễ hội lớn nhất là 28200 khách.

Câu 22. **(Mã 0102 - BGD 2025)** Đối với nhành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t ngày $(t \geq 0)$ kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn $y(t)>0$ và $y'(t)=k.y(t),(t \geq 0)$, trong đó k là hằng số khác không. Đo nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm $t=6$ (ngày); $t=12$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít; 1 mg/lít. Cho biết $y(t)=e^{g(t)},(t \geq 0)$.

a) $g(t)=kt+C(t \geq 0)$ với C là một hằng số xác định.

b) $k=-\frac{\ln 2}{6}$.

c) $C = 3\ln 2$.

d) Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm $t = 20$ (ngày) kể từ lúc sử dụng thuốc lớn hơn 0,4 mg/lít.

Lời giải

a) Đúng. Vì $y(t) > 0$ và $y'(t) = k.y(t) \Leftrightarrow \dfrac{y'(t)}{y(t)} = k \Rightarrow \ln y(t) = kt + C \Leftrightarrow y(t) = e^{kt+C}$ (1).

Ta có: $y(t) = e^{g(t)}, (t \geq 0)$, kết hợp với (1) suy ra $g(t) = kt + C(t \geq 0)$ với C là một hằng số xác định.

b) Đúng. Ta có: $y(t) = e^{g(t)}, (t \geq 0)$ suy ra: $\begin{cases} y(6) = e^{g(6)} = 2 \Leftrightarrow g(6) = \ln 2 \\ y(12) = e^{g(12)} = 1 \Leftrightarrow g(12) = 0 \end{cases}$.

Ta lại có: $g(t) = kt + C(t \geq 0)$ suy ra: $\begin{cases} g(6) = 6k + C = \ln 2 \\ g(12) = 12k + C = 0 \end{cases} \Rightarrow -6k = \ln 2 \Leftrightarrow k = -\dfrac{\ln 2}{6}$.

c) Sai. Ta có: $g(12) = -\dfrac{\ln 2}{6}.12 + C = 0 \Rightarrow C = 2\ln 2$.

d) Sai. $y(20) = e^{g(20)} = e^{-\frac{\ln 2}{6}.20 + 2\ln 2} \overset{MT}{\approx} 0,3968 < 0,4$.

Câu 23. Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15m/s$ thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3\ m/s^2$. Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.

a) $v(t) = a'(t)$.

b) $a(t) = s''(t)$.

c) Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.

d) Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.

Lời giải

a) Sai. $v(t) = \int a(t)\mathrm{d}t$

b) Đúng. $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

c) Sai. $v(t) = \int a(t)\mathrm{d}t = \int -3\mathrm{d}t = -3t + C$.

$v(0) = -3.0 + C = 15 \Rightarrow C = 15$. Suy ra $v(t) = -3t + 15$.

Xe dừng hẳn khi $v(t) = 0 \Rightarrow -3t + 15 = 0 \Rightarrow t = 5$ giây.

d) Đúng. $s(t) = \int v(t)\mathrm{d}t = \int -3t + 15\mathrm{d}t = \frac{-3}{2}t^2 + 15t + C$.

$s(0) = \frac{-3}{2}0^2 + 15.0 + C = 0 \Rightarrow C = 0$.

$s(5) = 37,5$ mét.

Câu 24. Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ $(C \in \mathbb{R})$.

b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.

c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.

d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Lời giải

a) Sai. Ta có: $\int (t^2 - 8t)\mathrm{d}t = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$.

b) Sai. Ta có: $f'(t) > 0$ khi $8 < t < 10$ và $f'(t) < 0$ khi $3 < t < 8$.

Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

c) Đúng. Bảng biến thiên của $f(t)$:

t	3		8		10
$f'(t)$		$-$	0	$+$	
$f(t)$		$\searrow$	$f(8)$	$\nearrow$	

d) Đúng. $f(t)=\frac{t^3}{3}-4t^2+C$. Do $f(3)=50 \Rightarrow \frac{3^3}{3}-4.3^2+C=50 \Rightarrow C=77$.

Suy ra $f(t)=\frac{1}{3}t^3-4t^2+77 \Rightarrow f(6)=5$.

Câu 25. Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng $90,7$ triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t)=1,2698.\mathrm{e}^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/ năm.

a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) $S(t)=90,7.\mathrm{e}^{0,014t}+90,7$.

c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/ năm) khoảng $1,7$ triệu người/ năm.

d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/ năm.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) Sai. Ta có

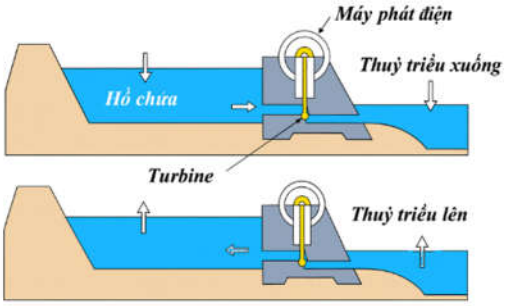
$$\begin{aligned}\int S'(t)\mathrm{d}t &= \int 1,2698.\mathrm{e}^{0,014t}\mathrm{d}t\\ &= 1,2698\int\left(\mathrm{e}^{0,014}\right)^t\mathrm{d}t\\ &= \frac{1,2698.\mathrm{e}^{0,014t}}{0,014}+C\\ &= 90,7.\mathrm{e}^{0,014t}+C\end{aligned}$$

Vì $S(0)=90,7$ nên $C=0$. Suy ra $S(t)=90,7.\mathrm{e}^{0,014t}$.

c) Đúng. Tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 là $S'(20)=1,2698.e^{0,014.20}\approx 1,7$ (triệu người/ năm).

d) Đúng. Dân số nước ta năm 2034 là $S(20)=90,7.e^{0,014.20}\approx 120$ (triệu người).

Câu 26. Mực nước $h(t)$ trong hồ chứa của nhà máy điện thuỷ triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra (khi thuỷ triều xuống) và nước chảy vào (khi thuỷ triều lên). Sự thay đổi của mực nước trong hồ chứa được cho bởi hàm số $h'(t)=\frac{1}{216}\left(5t^2-120t+480\right)$, trong đó t tính bằng giờ $(0\le t\le 24), h'(t)$ tính bằng mét/ giờ. Tại thời điểm $t=0$, mực nước trong hồ chứa là 6 m. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



a) Công thức xác định hàm số $h(t)$ là: $h(t)=\frac{5}{648}t^3-\frac{5}{18}t^2+\frac{20}{9}t+6;\ 0\le t\le 4.$

b) Mực nước trong hồ chứa cao nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét) là 11,1 mét.

c) Mực nước trong hồ chứa thấp nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét) là 0,8 mét.

d) Mực nước trong hồ chứa thay đổi nhanh nhất tại thời điểm $t=12(s)$.

Lời giải

a) Đúng, vì: Ta có sự thay đổi của mực nước trong hồ chứa được cho bởi hàm số: $h'(t)=\frac{1}{216}\left(5t^2-120t+480\right),(0\le t\le 24)$

Tại thời điểm $t=0$, mực nước trong hồ chứa là $6m$.

$$\Rightarrow c=6\Rightarrow h(t)=\frac{5}{648}t^3-\frac{5}{18}t^2+\frac{20}{9}t+6$$

b) Đúng, vì: $h'(t)=\frac{1}{216}\left(5t^2-120t+480\right)=0\Leftrightarrow\begin{cases}t=12-4\sqrt{3}\\ t=12+4\sqrt{3}\end{cases}$

Ta có BBT:

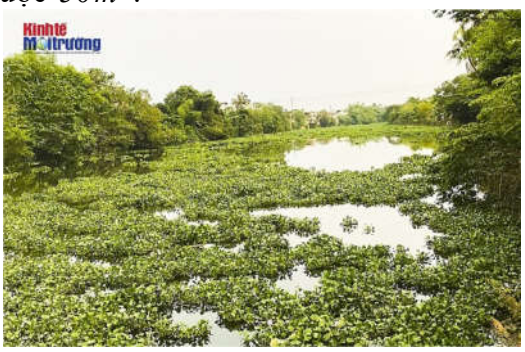
t	0		$12-4\sqrt{3}$		$12+4\sqrt{3}$		24
$h'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(t)$	6	$\nearrow$	$11,13$	$\searrow$	$0,87$	$\nearrow$	6

$$\Rightarrow h_{\max}=11,1m$$

c) Sai, vì: Từ BBT ta thấy $h_{\min} = 0,9m$

d) Sai, vì: có: $\max_{t\in[0;24]} h'(t) = \dfrac{20}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 24 \end{cases}$

Câu 27. Một hồ nước có diện tích $245m^2$. Thí nghiệm cho thấy bèo phủ mặt hồ trên theo quy luật: diện tích bèo tăng thêm tỉ lệ thuận với diện tích đã có, tức là nếu $S(t)$ là diện tích bèo đã phủ sau t ngày thì $S'(t) = k \cdot S(t)(k \in \mathbb{R})$. Biết rằng vào thời điểm ban đầu, diện tích bèo phủ $10m^2$ và sau 5 ngày thì bèo đã phủ được $50m^2$.



a) Hàm số $\ln[S(t)]$ là một nguyên hàm của hàm số $\dfrac{S'(t)}{S(t)}$.

b) Hàm số $S(t)$ biểu diễn diện tích bèo phủ sau t ngày là $S(t) = 10 \cdot e^{kt}$.

c) Giá trị $k = 0,31$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Sau 9 ngày (làm tròn đến hàng đơn vị), bèo đã phủ kín mặt hồ.

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng. Theo đề bài, ta có: $S'(t) = k \cdot S(t) \Rightarrow \dfrac{S'(t)}{S(t)} = k$

Lấy tích phân hai vế theo t: $\int \dfrac{S'(t)}{S(t)} dt = \int k dt$

Khi đó $\ln|S(t)| = kt + C'; S(t) > 0.$

Do đó, $\ln(S(t)) = kt + C'$.

Chuyển về dạng hàm mũ: $S(t) = e^{kt+C'} = e^{C'} \cdot e^{kt}$.

Đặt $C = e^{C'}$, ta được hàm số diện tích bèo có dạng: $S(t) = C \cdot e^{kt}$.

Tìm các hằng số C và k.

Theo đề bài ta có: Tại $t = 0, S(0) = 10m^2$.

$10 = C \cdot e^{k \cdot 0} \Rightarrow C = 10$

Vậy, hàm số diện tích bèo là $S(t) = 10 \cdot e^{kt}$.

c) Sai. Sử dụng điều kiện sau 5 ngày: Tại $t = 5, S(5) = 50m^2 \Rightarrow 50 = 10 \cdot e^{k \cdot 5} \Rightarrow k = \dfrac{\ln(5)}{5} \approx 0,32$

d) Sai. Sau 9 ngày (làm tròn đến hàng đơn vị), bèo đã phủ kín mặt hồ. "Phủ kín mặt hồ" có nghĩa là diện tích bèo đạt $245m^2$.

Ta cần tìm t sao cho $S(t)=245$.

$245=10\cdot e^{\frac{\ln(5)}{5}t} \Leftrightarrow 24,5=e^{\frac{\ln(5)}{5}t}$

Lấy logarit tự nhiên hai vế: $\ln(24.5)=\dfrac{\ln(5)}{5}t \Rightarrow t=\dfrac{5\cdot\ln(24,5)}{\ln(5)}\approx 9,937$ ngày.

Làm tròn đến hàng đơn vị, $t\approx 10$ ngày.

Câu 28. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh được duy trì ổn định ở mức $5^\circ C$. Một cốc nước có nhiệt độ $100^\circ C$ được cho vào tủ lạnh để làm mát. Nhiệt độ của cốc nước là $T(t)$ (độ C) và giảm dần với tốc độ $T'(t)=-19\cdot e^{-0,2t}{}^\circ C/$ phút.

a) Hàm số $T(t)$ là nguyên hàm của hàm số $T'(t)$.

b) Công thức tính cho nhiệt độ của cốc nước sau t phút là $T(t)=-95\cdot e^{-0,2t}+C\left({}^\circ C\right)$ (với C là hằng số thực).

c) Sau 1 phút, nhiệt độ của cốc nước là $80^\circ C$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Bạn An muốn uống một cốc nước mát có nhiệt độ dưới 10 độ C, khi đó sau ít nhất 14 phút (làm tròn đến hàng đơn vị), bạn An có thể lấy cốc nước ra ngoài.

Lời giải

a) Đúng. Theo định nghĩa nguyên hàm, $T(t)=\int T'(t)dt$ nên mệnh đề đúng.

b) Sai. Ta có $T(t)=\int T'(t)dt=\int -19\cdot e^{-0,2t}dt$

Áp dụng công thức nguyên hàm $\int e^{ax+b}dx=\dfrac{1}{a}\cdot e^{ax+b}+C$ ta có $\int -19\cdot e^{-0,2t}dt=\dfrac{-19}{-0,2}\cdot e^{-0,2t}+C=95\cdot e^{-0,2t}+C$.

c) Sai. Dựa vào kết quả tính được ở phần b) ta có $T(t)=95\cdot e^{-0,2t}+C$.

Ta có nhiệt độ của cốc nước tại thời điểm ban đầu tức $t=0$ là $100^\circ C$ nên ta có $T(0)=100 \Leftrightarrow 95\cdot e^{-0,2\cdot 0}+C=100 \Leftrightarrow 95+C=100 \Leftrightarrow C=5$.

$\Rightarrow T(t)=95\cdot e^{-0,2t}+5.$

Vậy sau 1 phút, nhiệt độ của cốc nước là $T(1)=95\cdot e^{-0,2\cdot 1}+5\approx 83^\circ C$.

d) Sai. Để cốc nước có nhiệt độ dưới $10^{\circ}C$ thì $T(t) < 10^{\circ}C \Leftrightarrow 95.e^{-0,2t} + 5 < 10 \Leftrightarrow 95.e^{-0,2t} < 5 \Leftrightarrow e^{-0,2t} < \frac{1}{19} \Leftrightarrow -0,2t < \ln\frac{1}{19} \Leftrightarrow t > \frac{\ln\frac{1}{19}}{-0,2} \approx 15$ (phút).

Vậy ít nhất 15 phút bạn An có thể lấy cốc nước ra ngoài.